

# USS SpiderBot: Robot Cuadrúpedo Articulado

Solemne 3 — Taller de Programación I

## **Integrantes:**

Moisés Amundarain, Camila Aravena, Fernando Ramírez,  
Juan Pablo Vargas, María José Santander

Ingeniería Civil Informática  
Facultad de Ingeniería  
**Universidad San Sebastián**

1 de Julio, 2026



UNIVERSIDAD  
**SAN SEBASTIAN**  
Ilumina el futuro

# Introducción y Propósito

## Definición de Proyecto

El **USS SpiderBot** es un robot caminador cuadrúpedo de **8 grados de libertad (8-DoF)** orientado al reconocimiento autónomo en zonas de catástrofe y escombros.

## Desafío Tecnológico

Sustituir ruedas por extremidades articuladas para sortear desniveles físicos de forma estable utilizando control de bucle cerrado.



## Chasis Doble Deck

- **Placa Inferior ( $r = 65\text{mm}$ ):** Aloja perimetralmente los brackets de cadera.
- **Placa Superior ( $r = 65\text{mm}$ ):** Cuenta con cuna central para protoboard de 400 puntos y marcos protectores.

## Configuración Cinemática

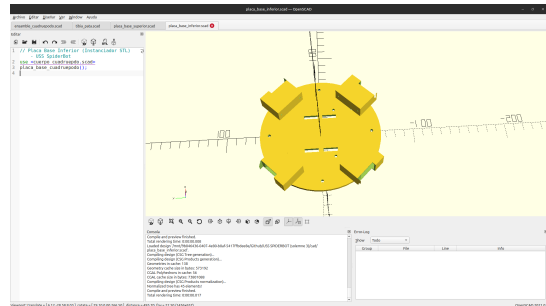
Juntas en paralelo horizontal (**Pitch-Pitch**) para maximizar torque vertical y evitar cizalle dinámico.

## Tolerancias de Precisión (FDM)

- **Cavidad Servo:**  $+0.3\text{mm}$  de holgura nominal.
- **Bolsillos de Doble Profundidad:** Dual-depth (30mm abajo para cables, 25mm arriba).
- **Single-Arm Horn Locks:** Ranuras chavetadas que encastran el horn estriado a presión.

## Especificaciones Mecánicas

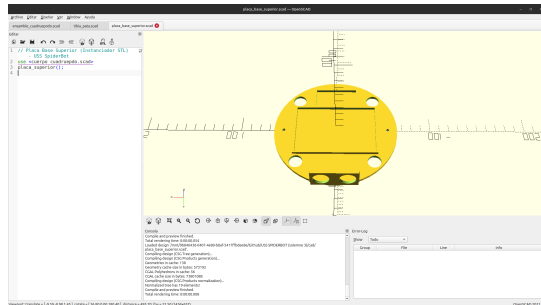
- **Geometría:** Radio exterior  $r = 65$  mm y espesor base  $t = 3$  mm.
- **Alojamiento de Servos:** 4 cavidades perimetrales diseñadas para los brackets de fijación de servos de cadera SG90/MG90S.
- **Soporte de Batería:** Ranuras pasantes dispuestas para correas de velcro que fijan la batería en la parte inferior.



*Vista superior de la Placa Base Inferior en OpenSCAD*

## Organización de Componentes

- **Soporte de Control:** Cuna central empotrada (84 x 56 x 3 mm) para protoboard de 400 puntos.
- **Soporte de Potencia:** Cuna trasera dedicada para el regulador de voltaje XL6009E1.
- **Ruteo de Cables:** 4 agujeros de 14 mm de diámetro para el paso ordenado de cables de señal y potencia.



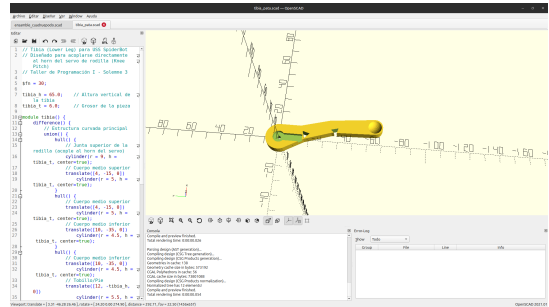
*Vista isométrica de la Placa Base Superior en OpenSCAD*

- **Eje Mecánico:** Distancia de 55 mm entre centros de articulaciones de cadera y rodilla.
- **Distribución de Masa:** Uso del operador `hull()` para conectar con transiciones suaves el cilindro de la corona del servo con el alojamiento prismático del servo de rodilla.
- **Rigidez:** Minimiza esfuerzos de flexión lateral.



## Amortiguación de Impactos y Despeje

- **Geometría Curva:** Longitud de 65 mm con pie semiesférico de radio  $r = 5.5$  mm.
- **Ventaja Funcional:** La curvatura y el grosor variable distribuyen las fuerzas de reacción del impacto.
- **Despeje:** Maximiza el espacio libre sobre el suelo durante la marcha ante obstáculos físicos.



*Diseño de la Tibia Curva en OpenSCAD*

## Bus I2C y Señales PWM

El microcontrolador **ESP32 DevKit V1** comanda directamente las señales y buses:

- ① **MPU6050 (0x68)**: Lectura I2C de la IMU inercial de 6 ejes.
- ② **8x Servos PWM**: Control de posición directo por GPIOs (13, 12, 15, 2, 4, 5, 23, 25).

## Alimentación Dual Independiente (LM2596)

- **Packs 2x18650 (7.4V c/u)**: Dos packs independientes de 2 celdas Li-ion en serie, uno para servos y otro para lógica.
- **LM2596 #1 (6.0V servos)**: Regulador step-down que alimenta el riel de potencia de los 8 servos SG90/MG90S.
- **LM2596 #2 (5.0V lógica)**: Regulador step-down que alimenta la ESP32 y los sensores.
- **Aislamiento Total**: Al operar sobre packs separados, los transitorios de los servos no afectan al microcontrolador.
- **GND Unificado**: Referencia de voltaje común indispensable.

## Clasificador por Árbol de Decisión

Ejecuta en tiempo real (20 Hz) sobre valores brutos del MPU6050:

- **FALLEN:** Inclinación  $> \pm 45^\circ$ , caída libre ( $|a| < 0.2g$ ) o impacto ( $> 2.0g$ ).
- **PUSHED:** Reposo con giroscopio  $> 120^\circ/s$  (empuje externo).
- **SLIPPING:** Marcha sin variación inercial (patas en vacío).
- **NORMAL:** Operación estable.

## Reacción Autónoma en el Bucle

- Si **FALLEN**: Se aborta la marcha, los servos vuelven a pose segura y el buzzer emite alarma pulsante.
- Estado transmitido al dashboard web vía API /telemetry con indicación visual por colores (rojo intermitente para caída, naranja para perturbación/derrape, verde para normal).
- Sin falsos positivos: los umbrales se calibran para ignorar inclinación leve de la marcha de gateo.

## Planificación Cooperativa

Sustitución de llamadas bloqueantes (`time.sleep_ms()`) por corrutinas no bloqueantes concurrentes:

- `sensor_updater()`: Adquisición MPU6050 y Sonar a 20 Hz.
- `locomotion_loop()`: Lazo de cinemática y control servo.
- `start_server_task()`: Socket TCP HTTP del dashboard.

## Estado Compartido y Seguridad

- **state.py**: Singleton global que comparte la telemetría y órdenes de control en tiempo real.
- **Lazo de Seguridad**: Si el sonar detecta un obstáculo a menos de 15 cm, se cancela la locomoción en menos de 25 ms, regresando a pose segura con pitido acústico.

# Algoritmo de Locomoción: Marcha de Gateo (Crawl Gait)

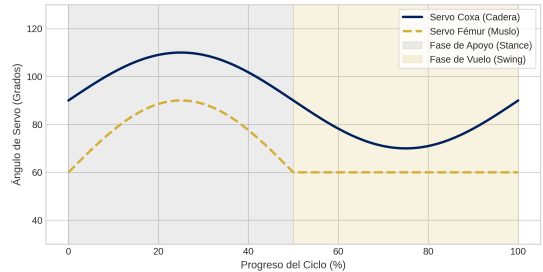
## Polígono de Sustentación

Estabilidad estática garantizada: en fase de oscilación (swing), el centro de masa (CoM) siempre reside dentro del triángulo formado por los tres puntos de apoyo en el suelo.

## Ciclo Cinemático (5 Fases)

Secuencia repetitiva: Stance Shift general → Paso Pata FR → Paso Pata RR → Paso Pata FL → Paso Pata RL.

Perfiles Angulares del Ciclo de Marcha (Crawl Gait)



*Perfiles de articulación simulados en Python*

# Lazo Cerrado de Estabilización Inercial Activa

## Compensación Proporcional

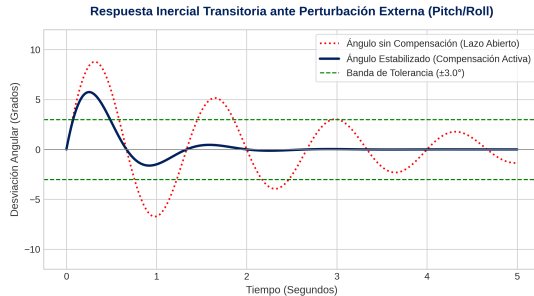
Inyección de offsets angulares dinámicos en los servos de rodilla (fémures) de las patas en contacto:

$$\theta_{compensado} = \theta_{base} \pm (K_p \cdot \theta_{sensor})$$

Donde el coeficiente  $K_p = 1.2$  compensa proporcionalmente la caída del chasis medida por la IMU a 20 Hz.

## Tolerancia Activa

La compensación se activa si la inclinación medida supera la banda muerta de  $\pm 3^\circ$ .



*Simulación del comportamiento transitorio inercial*

# Dashboard Web Embebido de Telemetría y Mando

## Dashboard Autocontenido (Glassmorphism)

- Archivo HTML, CSS y JS unificado de 24 KB servido de forma asíncrona.
- **100 % Offline:** Sin CDNs o llamadas de red externas para evitar dependencias locales.
- Enrutamiento por bloques de 512 bytes para evitar desbordamientos en la memoria de la ESP32.

## Funciones de la Interfaz

- **Mando por Teclado:** Soporte de teclas físicas (W-A-S-D), barra espaciadora (parada) y tecla R (reposo).
- **Graficador SVG:** Visualizador vectorial 2D en tiempo real del plano inclinado del chasis inercial.
- **Telemetría en Vivo:** Lectura constante de distancia e inclinación.

## Simulador Virtual Wokwi

- Cableado digital completo de 8 servos y sensores en `diagram.json`.
- **Control Directo por GPIO:** Modulación PWM nativa de la ESP32 hacia los servos en canales específicos de simulación.
- Conexión a través del canal virtual 'Wokwi-GUEST' para interactuar con el servidor real.

## Especificaciones de Slicing (Creality Print)

- **Altura de Capa:** 0.2 mm con PLA/PETG.
- **Líneas de Pared:** Mínimo 4 perímetros (esencial para la fuerza de los agujeros roscados M2).
- **Relleno:** 30 % en patrón **Gyroid** (giroidal) por su rigidez mecánica tridimensional isotrópica.
- Proyecto de plato listo guardado en `[spiderbot.3mf]`.

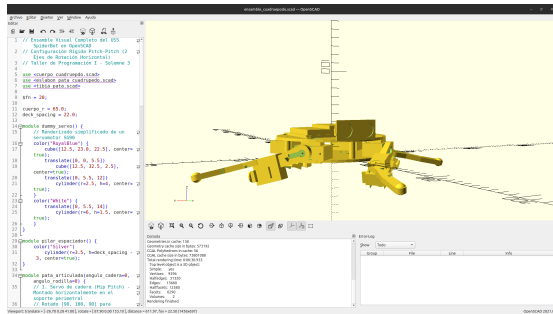
# Ensamblaje General del Cuadrúpedo en OpenSCAD

## Visualización del Modelo 3D

- Ensamblaje modular completo instanciando los eslabones Coxa y Fémur para las 4 patas en su posición radial de 58 mm.
- Simulación inercial en el espacio tridimensional.

## Entregable Final

Los modelos STL están listos para la fabricación digital y las pruebas físicas de control reactivo.



*Ensamble definitivo modular en OpenSCAD*

# Conclusiones y Trabajo Futuro

## Logros Obtenidos

- Integración exitosa de modelado CAD, electrónica embebida, control asíncrono y desarrollo de red en la ESP32.
- Estabilización proporcional inercial y evasión de obstáculos dinámicas completamente funcionales.
- Estructura paramétrica en OpenSCAD lista para laminación FDM.

## Mejoras Propuestas (Trabajo Futuro)

- **Cinemática Inversa (IK):** Control completo de 3-DoF por pata para trayectorias de pie exactas.
- **Visión Inteligente:** Integrar cámara web ESP32-CAM y algoritmos de detección local para rescates.
- **Marcha Dinámica:** Programar trote alternado con fases de vuelo.



UNIVERSIDAD  
SAN SEBASTIAN

---

Ilumina el futuro

**¡Muchas Gracias!**

Proyecto USS SpiderBot — Solemne 3